La solución general de la EDO (10.8a) es

$$\tilde{u}(k,t) = Ae^{ikct} + Be^{-ikct}.$$

Las CI (10.8b) imponen

$$A + B = \tilde{h}(k), \qquad ikc(A - B) = \tilde{v}(k),$$

de donde

$$A = \frac{1}{2}\left(\tilde{h}(k) + \frac{\tilde{v}(k)}{ikc}\right), \qquad B = \frac{1}{2}\left(\tilde{h}(k) - \frac{\tilde{v}(k)}{ikc}\right).$$

La solución del problema (10.8) resulta entonces

$$\begin{aligned}\tilde{u}(k,t) &= \tilde{h}(k)\cos(kct) + \tilde{v}(k)\frac{\operatorname{sen}(kct)}{kc}\\ &= \tilde{h}(k)\cos(kct) + \tilde{v}(k)\,t\operatorname{sinc}(kct)\end{aligned}$$

con lo cual antitransformando y usando (7.12) tenemos

$$\begin{aligned}u(x,t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\big(\delta(x - x' - ct) + \delta(x - x' + ct)\big)h(x')\,dx'\\ + \frac{1}{2c}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{rect}\left(\frac{x - x'}{2ct}\right)v(x')\,dx',\end{aligned}$$

que es exactamente la solución de D'Alembert (8.54).

Ejercicio 10.2.3. Complete los cálculos y verifique la afirmación de arriba.

10.2.3. Potencial de una cinta plana

Este problema es un clásico de la electrostática, de difícil resolución a menos que acudamos al métdodo de transformadas integrales. Supongamos que el plano xy es mantenido a potencial nulo, excepto por una cinta o franja de ancho $2a$, que se extiende desde $x = -a$ hasta $x = a$ y es infinita en la dirección de y, la que es mantenida a potencial V_0. El objetivo es hallar el potencial electrostático $u(x,y,z)$ para todo el espacio, bajo la suposición de que este se anula para $z \to \pm\infty$.

Notemos que el problema tiene simetría de reflexión respecto del plano xy; resolveremos primero el problema en el semiespacio $z > 0$. Notemos también que el problema tiene simetría de traslación en y, por lo que u dependerá sólo de x y z, es decir, podemos considerar un problema *plano*. Este problema matemático se escribe

$$\nabla^2 u = 0, \qquad -\infty < x < \infty, \quad 0 < z < \infty, \tag{10.9a}$$

$$u(x,0) = V_0\operatorname{rect}\left(\frac{x}{2a}\right), \quad \lim_{z\to\infty} u(x,z) = 0. \tag{10.9b}$$

Vamos a tomar transformada de Fourier en x, con

$$\tilde{u}(k,z) = \underset{x\to k}{\mathcal{F}}[u(x,z)].$$

Usando (7.5), tendremos el problema transformado

$$\tilde{u}_{zz} - k^2\tilde{u} = 0, \qquad 0 < z < \infty, \tag{10.10a}$$

$$\tilde{u}(k,0) = V_0\frac{2a}{\sqrt{2\pi}}\operatorname{sinc}(2ak), \quad \lim_{z\to\infty} u(k,z) = 0. \tag{10.10b}$$

La solución general de la EDO (10.10a) es

$$\tilde{u}(k,z) = Ae^{kz} + Be^{-kz}.$$

Para $k > 0$, la CC (10.10b) asintótica impone $A = 0$, con lo cual la CC en $z = 0$ determina B; para $k < 0$, tendremos en cambio $B = 0$ y A determinado por la CC en $z = 0$. La solución del problema (10.10) es entonces

$$\tilde{u}(k,z) = V_0\frac{2a}{\sqrt{2\pi}}\operatorname{sinc}(2ak)e^{-z|k|}.$$

Notando que

$$\underset{k\to x}{\mathcal{F}^{-1}}[e^{-z|k|}] = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{z}{x^2+z^2}$$

y usando (7.12), tendremos

$$u(x,z) = \frac{V_0}{\pi}\int_{x-a}^{x+a}\frac{z}{x'^2+z^2}\,dx' = \frac{V_0}{\pi}\left[\arctan\left(\frac{a+x}{z}\right) + \arctan\left(\frac{a-x}{z}\right)\right].$$

Para obtener la solución para $z < 0$ simplemente debemos recordar la paridad del problema en z. Tendremos así que la solución del problema (10.9) extendido a todo el espacio es

$$u(x,z) = \frac{V_0}{\pi}\int_{x-a}^{x+a}\frac{z}{x'^2+z^2}\,dx' = \frac{V_0}{\pi}\left[\arctan\left(\frac{a+x}{|z|}\right) + \arctan\left(\frac{a-x}{|z|}\right)\right].$$

Ejercicio 10.2.4. El plano $z = 0$ es mantenido a potencial nulo, excepto por un rectángulo $-a < x < a$, $-b < y < b$ mantenido a potencial V_0. Muestre que el potencial electrostático $u(x,y,z)$ en todo el espacio es

$$\frac{V_0}{\pi^2}\left[\arctan\left(\frac{a+x}{|z|}\right) + \arctan\left(\frac{a-x}{|z|}\right)\right]\left[\arctan\left(\frac{b+y}{|z|}\right) + \arctan\left(\frac{b-y}{|z|}\right)\right].$$

Ayuda: tome transformada de Fourier en x y en y.

10.2.4. Condensador de cinta plana

Otro clásico problema de la electrostática es una modificación del problema de la Sección 10.2.3. Consideremos el mismo plano a potencial nulo con la cinta a potencial V_0, pero ahora colocado en $z = \ell$, y un segundo plano a potencial nulo en $z = 0$, formando un condensador. El objetivo es encontrar el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en el espacio entre ambos planos.

Como en la Sección 10.2.3, la invariancia traslacional en y nos lleva a plantear un problema bidimensional,

$$\nabla^2 u = 0, \qquad -\infty < x < \infty, \quad 0 < z < \ell, \tag{10.11a}$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u(x, \ell) = V_0 \operatorname{rect}\left(\frac{x}{2a}\right). \tag{10.11b}$$

Tomando transformada de Fourier en x, el problema transformado queda

$$\tilde{u}_{zz} - k^2 \tilde{u} = 0, \qquad 0 < z < \ell, \tag{10.12a}$$

$$\tilde{u}(k, 0) = 0, \quad \tilde{u}(k, \ell) = V_0 \frac{2a}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{sinc}(2ak). \tag{10.12b}$$

Es más conveniente esta vez escribir la solución general de la EDO (10.12a) como

$$\tilde{u}(k, z) = A \cosh(kz) + B \operatorname{senh}(kz).$$

La CC (10.12b) en $x = 0$ impone $A = 0$, con lo que imponiendo la CC en $x = \ell$ tenemos

$$\tilde{u}(k, z) = V_0 \frac{2a}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{sinc}(2ak) \frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)}$$

como solución del problema (10.12).

Aquí el proceso parece estancarse, ya que la mayoría de las tablas no contienen la antitransformada de $\operatorname{senh}(kz)/\operatorname{senh}(k\ell)$, y las calculadoras *online* no la calculan. Sin embargo podemos ver que no es difícil calcularla por integración en el plano complejo. Tendremos

$$\underset{k \to x}{\mathcal{F}^{-1}} \left[\frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)} e^{ikx}\, dk,$$

y vemos que el integrando tiene polos simples en $k\ell = in\pi$, con n entero no nulo; la singularidad en $k = 0$ es removible, ya que

$$\lim_{k \to 0} \frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)} = \frac{z}{\ell}.$$

Los correspondientes residuos son[3]

$$\operatorname*{Res}_{k = in\pi/\ell} \left\{\frac{\operatorname{senh}(kz) e^{ikx}}{\operatorname{senh}(k\ell)}\right\} = \lim_{k \to in\pi/\ell} \frac{\operatorname{senh}(kz) e^{ikx}}{\ell \cosh(k\ell)} = \frac{i \operatorname{sen}(n\pi z/\ell) e^{-n\pi x/\ell}}{(-1)^n \ell}.$$

[3] Apelando al teorema del Análisis Complejo que dice que si $\psi(z)$ es regular en $z = a$ y $\varphi(z)$ tiene un cero simple en $z = a$, entonces

$$\operatorname*{Res}_{z = a} \left\{\frac{\psi(z)}{\varphi(z)}\right\} = \lim_{z \to a} \frac{\psi(z)}{\varphi'(z)}.$$

Procediendo como en el Ejemplo 7.1.7, vemos que deberemos cerrar el camino de integración con un semicírculo de radio $\to \infty$ en el semiplano inferior k cuando $x < 0$, y en el semiplano superior cuando $x > 0$. Para $x > 0$ tendremos entonces

$$\begin{aligned}\underset{k\to x}{\mathcal{F}^{-1}}\left[\frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)}\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}2\pi i\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname*{Res}_{k=in\pi/\ell}\left\{\frac{\operatorname{senh}(kz)e^{ikx}}{\operatorname{senh}(k\ell)}\right\}\\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{\ell}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi z}{\ell}\right)e^{-n\pi x/\ell}.\end{aligned}$$

Para $x < 0$ el resultado será el mismo cambiando simplemente x por $-x$, ya que el cambio de signo debido al sentido (ahora negativo) del circuito de integración se cancelará con el cambio de signo de n dentro de los senos. El resultado para todo x es entonces

$$\begin{aligned}\underset{k\to x}{\mathcal{F}^{-1}}\left[\frac{\operatorname{senh}(kz)}{\operatorname{senh}(k\ell)}\right] &= \frac{\sqrt{2\pi}}{\ell}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi z}{\ell}\right)e^{-n\pi|x|/\ell}\\ &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2\ell}\frac{\operatorname{sen}(\pi z/\ell)}{\cosh(\pi|x|/\ell)+\cos(\pi z/\ell)},\end{aligned}$$

donde hemos reescrito $\operatorname{sen}(n\pi z/\ell)$ como combinación de exponenciales y hemos sumado las series geométricas resultantes.

Para completar la solución, procedemos como en la Sección 10.2.3. Usando (7.12) tendremos

$$\begin{aligned}u(x,z) &= \frac{V_0}{2\ell}\int_{x-a}^{x+a}\frac{\operatorname{sen}(\pi z/\ell)}{\cosh(\pi x'/\ell)+\cos(\pi z/\ell)}\,dx'\\ &= \frac{V_0}{2\pi}\arctan\left(\frac{\cos(\pi z/\ell)-1}{\operatorname{sen}(\pi z/\ell)}\tanh(\pi x'/2\ell)\right)\Bigg|_{x'=x-a}^{x'=x+a},\end{aligned}$$

donde hemos usado la paridad del coseno hiperbólico para descartar las barras de valor absoluto.

Ejercicio 10.2.5. Verifique el cálculo precedente, y use las identidades

$$\begin{aligned}\arctan(x)-\arctan(y) &= \arctan\left(\frac{x-y}{1-xy}\right),\\ \tanh(x+y)-\tanh(x-y) &= \frac{2\operatorname{senh}(2y)}{\cosh(2x)+\cosh(2y)},\\ \tanh(x+y)\tanh(x-y) &= \frac{\cosh(2x)-\cosh(2y)}{\cosh(2x)+\cosh(2y)}\end{aligned}$$

e identidades trigonométricas para simplificar el resultado.

Capítulo 11

EDP Inhomogéneas

Hasta ahora hemos tratado mayormente con EDOs y EDPs (lineales) homogéneas. Las EDOs y los problemas de Sturm–Liouville del Capítulo 5, y las EDPs de Laplace y Helmholtz del Capítulo 9, son todos problemas homogéneos. Las funciones especiales del Capítulo 6 son soluciones de PSL, por definición homogéneos. El método de separación de variables del Capítulo 9 se desarrolló para problemas homogéneos. Incluso en el tratamiento general de las EDPs y la deducción de las ecuaciones de difusión y de ondas en el Capítulo 8 asumimos generalmente la homogeneidad.

Esta insistencia en la homogeneidad no ha sido casual; por el contrario, nos ha proporcionado una gran ventaja a la hora de analizar, por ejemplo, problemas de contorno. Un problema de contorno homogéneo genérico tiene la forma

$$Lu = 0, \qquad \vec{x} \in \Omega, \tag{11.1a}$$

$$\alpha \hat{n} \cdot \nabla u + \beta u = 0, \qquad \vec{x} \in \partial\Omega, \tag{11.1b}$$

e incluso si las CC son periódicas, seguimos teniendo un problema homogéneo. Poco importa a este respecto si el operador diferencial lo escribimos simplemente como L o como $L + \lambda\rho$; lo importante es que sea lineal, y que ni la ecuación diferencial ni las CC involucren términos donde la función incógnita no aparezca. La ventaja de estos problemas consiste en que *sus soluciones forman un espacio lineal*. Ello *no* ocurre si admitimos inhomogeneidades en la ecuación o las CC: la suma de dos soluciones, aún con una misma inhomogeneidad, *no es una solución del mismo problema*, ya que *las inhomogeneidades se suman*; el espacio de soluciones de un problema inhomogéneo es un *espacio afín*, como queda de manifiesto si notamos que la solución trivial (que juega el papel de elemento nulo) *no* es solución de un problema inhomogéneo.

Pese a las ventajas de la homogeneidad, muchos, si no la mayoría de los problemas provenientes de la Física involucran inhomogeneidades; recordemos sin ir más lejos que, como vimos en la Sección 9.2, la única solución del problema de Laplace homogéneo es la trivial. En el Capítulo 9 hemos tratado repetidamente con problemas donde la EDP era homogénea pero las CC eran inhomogéneas:

en la Sección 9.1.2 y 9.4.3 lo hemos hecho buscando una solución particular de la EDP que satisfaga las CC inhomogéneas y sumándola a la solución general con CC homogéneas; en las Secciones 9.1.3, 9.4.2 y 9.4.5 lo hemos hecho proponiendo formas *ad hoc* de la solución al separar variables; el método más general ha sido elegir adecuadamente (los signos de) las constantes de separación de la EDP para construir soluciones que permitan ajustar CC inhomogéneas, en general de a una curva o superficie frontera por vez, como en las Secciones 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 y 9.4.1. Sólo en una ocasión, en la Sección 9.2.5, hemos intentado adaptar el método de separación de variables a un problema intrínsecamente inhomogéneo, aunque allí lo hicimos de manera poco sistemática. El método de transformadas integrales del Capítulo 10, por su parte, es relativamente inmune a la presencia de inhomogeneidades, sea en la ecuación o las CC, pero deja bastante que desear en cuanto a generalidad y sistematicidad.

En vista de lo anterior, entonces, cabe preguntarse si existirá alguna forma general y sistemática de tratar problemas inhomogéneos, en particular en la ecuación, equivalente en ese aspecto al método de separación de variables. La respuesta, afirmativa, surge del trabajo del molinero y físico-matemático George Green.[1] Probablemente el aspecto más notable es que, en líneas generales, podemos construir soluciones genéricas de problemas inhomogéneos a partir de las de problemas homogéneos; lo único que necesitamos del problema es su *linealidad*.

11.1. La función de Green

Consideremos una ecuación diferencial con un operador lineal L,

$$Lu(\vec{r}) = f(\vec{r}),$$

y desentendámonos por el momento de las CC (o CI). Si bien como dijimos las soluciones de esta ecuación para diferentes inhomogeneidades f forman un espacio afín, no uno vectorial, la linealidad les confiere una propiedad que podemos explotar: si tenemos una serie de problemas

$$\begin{aligned} Lu_1(\vec{r}) &= f_1(\vec{r}), \\ Lu_2(\vec{r}) &= f_2(\vec{r}), \\ Lu_3(\vec{r}) &= f_3(\vec{r}), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

[1] Un rasgo biográfico notable de George Green es su carácter casi completamente autodidacta. Su trabajo *An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism* (1828) introdujo entre otros conceptos la idea de funciones potencial, el Teorema de Green y las Funciones de Green. Formuló la primera teoría matemática de la electricidad y el magnetismo, sobre la que se basaron Maxwell y Thomson, y su trabajo en la teoría de potenciales estuvo a la par del de Gauss. Otro rasgo notable es que todo esto lo consiguió ya en su madurez (y poco antes de su muerte), tras haberse encargado por muchos años del molino de grano de la familia, lo que hizo decir a Julian Schwinger "Los jóvenes físicos teóricos de hace una o dos generaciones suscrbían la creencia de que si no habías hecho algo importante antes de los 30 años, nunca lo harías. Obviamente no estaban familiarizados con la historia de George Green, el molinero de Nottingham."

todos con *el mismo operador* pero diferentes inhomogeneidades f_i y soluciones u_i, entonces

$$L\left(\sum_i \alpha_i u_i(\vec{r})\right) = \sum_i \alpha_i f_i(\vec{r}).$$

Notemos que no estamos limitados a combinaciones lineales discretas: si

$$Lu(\vec{r};\vec{k}) = f(\vec{r};\vec{k})$$

donde $\vec{k}$ es un parámetro continuo y L actúa sólo sobre $\vec{r}$ y es independiente de $\vec{k}$, también podemos escribir

$$L\left(\int \alpha(\vec{k})u(\vec{r};\vec{k})\,d^n k\right) = \int \alpha(\vec{k})f(\vec{r};\vec{k})\,d^n k,$$

donde $d^n k$ es el diferencial de volumen en el espacio n-dimensional de los parámetros $\vec{k}$.

Ahora bien, toda inhomogeneidad "razonable" $f(\vec{r})$ puede escribirse como

$$f(\vec{r}) = \int \delta(\vec{r}-\vec{r}\,')f(\vec{r}\,')\,d^n r',$$

que no es sino una combinación lineal de "inhomogeneidades elementales" $\delta(\vec{r}-\vec{r}\,')$, donde los "coeficientes" de la combinación lineal son $f(\vec{r}\,')$. Supongamos que hemos conseguido encontrar una $G(\vec{r},\vec{r}\,')$, solución de

$$L_{\vec{r}}G(\vec{r},\vec{r}\,') = \delta(\vec{r}-\vec{r}\,'), \tag{11.2}$$

donde hemos agregado a L el subíndice $\vec{r}$ para recordar que actúa sobre $\vec{r}$ y no sobre $\vec{r}\,'$ (evidentemente G será en general una distribución, y la ecuación deberá entenderse en sentido distribucional). Entonces

$$\begin{aligned} L_{\vec{r}}\int G(\vec{r},\vec{r}\,')f(\vec{r}\,')\,d^n r' &= \int L_{\vec{r}}G(\vec{r},\vec{r}\,')f(\vec{r}\,')\,d^n r' \\ &= \int \delta(\vec{r}-\vec{r}\,')f(\vec{r}\,')\,d^n r' = f(\vec{r}), \end{aligned}$$

es decir,

$$u(\vec{r}) = \int G(\vec{r},\vec{r}\,')f(\vec{r}\,')\,d^n r' \tag{11.3a}$$

será solución de

$$L_{\vec{r}}u(\vec{r}) = f(\vec{r}), \tag{11.3b}$$

y el resultado ¡es válido para cualquier inhomogeneidad $f(\vec{r})$!

Las ecuaciones (11.3) muestan claramente que, si podemos construir tal distribución G, el operador integral

$$\int d^n r'\,G(\vec{r},\vec{r}\,') \tag{11.4}$$

actuará como una *inversa* del operador diferencial $L_{\vec{r}}$. La distribución G solución del problema (11.2), donde *no especificamos CC*, se conoce como *solución fundamental* de dicho problema. Debemos notar que como tal *no es única*, ya que podemos sumarle cualquier solución u_{h} del correspondiente problema homogéneo

$$L_{\vec{r}} u_{\mathrm{h}} = 0,$$

es decir, cualquier función $u_{\mathrm{h}}(\vec{r}) \in \ker L_{\vec{r}}$, y por linealidad tendremos

$$L_{\vec{r}}\big(G(\vec{r},\vec{r}\,') + u_{\mathrm{h}}(\vec{r})\big) = L_{\vec{r}} G(\vec{r},\vec{r}\,') + L_{\vec{r}} u_{\mathrm{h}}(\vec{r}) = L_{\vec{r}} G(\vec{r},\vec{r}\,') = \delta(\vec{r}-\vec{r}\,').$$

También debemos notar que la solución de (11.3b) adolece de la misma falta de unicidad, y por el mismo motivo. Es claro que esto ocurrirá siempre que $\ker L_{\vec{r}} \neq \emptyset$ y por lo tanto, estrictamente hablando, $L_{\vec{r}}$ no sea invertible, y muestra que en ese caso el operador integral (11.4) será una *pseudoinversa* del operador diferencial $L_{\vec{r}}$.[2]

Supongamos que ahora queremos resolver un problema como (11.3b) pero *con* CC, digamos

$$L_{\vec{r}} u(\vec{r}) = f(\vec{r}), \qquad \vec{r} \in \Omega, \tag{11.5a}$$

$$\alpha(\vec{r})\hat{n}\cdot\nabla u(\vec{r}) + \beta(\vec{r}) u(\vec{r}) = 0, \qquad \vec{r} \in \partial\Omega. \tag{11.5b}$$

Notemos que estamos asumiendo que las CC son *homogéneas*, lo cual podemos hacer sin perder generalidad, ya que si no lo fueran, como vimos en la Sección 5.3.4 siempre podemos sumar a u una función h que cumpla las CC inhomogéneas, y en el peor de los casos ello simplemente sumará un término $-L_{\vec{r}} h$ a la inhomogeneidad f de la EDP, dejándonos un problema con las mismas CC pero homogéneas. Siguiendo el mismo razonamiento de antes, si ahora conseguimos encontrar una solución del problema

$$L_{\vec{r}} G(\vec{r},\vec{r}\,') = \delta(\vec{r}-\vec{r}\,'), \qquad \vec{r},\vec{r}\,' \in \Omega, \tag{11.6a}$$

$$\alpha(\vec{r})\hat{n}\cdot\nabla_{\vec{r}} G(\vec{r},\vec{r}\,') + \beta(\vec{r}) G(\vec{r},\vec{r}\,') = 0, \qquad \vec{r} \in \partial\Omega,\ \vec{r}\,' \in \Omega, \tag{11.6b}$$

que también será una *distribución*, es fácil ver que una función $u(\vec{r})$ definida como

$$u(\vec{r}) = \int_\Omega G(\vec{r},\vec{r}\,') f(\vec{r}\,')\, d^n r' \tag{11.7}$$

no sólo será solución de la EDP (11.5a), sino que también satisfará las CC (11.5b), ya que

$$\begin{aligned}[\alpha(\vec{r})\hat{n}\cdot\nabla + \beta(\vec{r})] \int_\Omega G(\vec{r},\vec{r}\,') f(\vec{r}\,')\, d^n r' \\ = \int_\Omega [\alpha(\vec{r})\hat{n}\cdot\nabla + \beta(\vec{r})] G(\vec{r},\vec{r}\,') f(\vec{r}\,')\, d^n r' = 0.\end{aligned}$$

[2] Las soluciones fundamentales se conocen también como "soluciones de espacio libre", ya que en principio no establecemos un dominio en cuya frontera debamos aplicar CC, sino que este es todo el espacio; por lo mismo es común en la literatura tratarlas (incluso explícitamente) como "soluciones sin CC", lo cual en opinión del autor es incorrecto: las soluciones fundamentales *satisfacen CC en el infinito*, bien definidas aunque muchas veces no las elijamos explícitamente.

La distribución G solución del problema (11.6) que provee una solución del problema (11.5) en la forma (11.3a), se conoce como la *función de Green* de este último, y podemos pensar en ella como una solución fundamental a la que le hemos impuesto CC.

Notemos que para lo anterior resulta indispensable que las CC (11.5b) y (11.6b) sean *homogéneas*: si en el lado derecho de (11.6b) tuviésemos $g(\vec{r}, \vec{r}\,')$ en lugar de cero, habríamos obtenido

$$[\alpha(\vec{r})\hat{n} \cdot \nabla + \beta(\vec{r})] \int_\Omega G(\vec{r}, \vec{r}\,') f(\vec{r}\,')\, d^n r' = \int_\Omega g(\vec{r}, \vec{r}\,') f(\vec{r}\,')\, d^n r', \tag{11.8}$$

y no está claro cómo conseguir que el lado derecho de esta ecuación reproduzca una posible inhomogeneidad $g(\vec{r})$ en la CC (11.5b), que deberíamos poder elegir *independientemente* de la inhomogeneidad $f(\vec{r})$ en la EDP (11.5a). Aunque esto puede en principio conseguirse, el procedimiento a seguir depende de la forma detallada del operador diferencial $L_{\vec{r}}$; y dado que siempre podemos trasladar la inhomogeneidad de las CC a la EDP por el procedimiento de la Sección 5.3.4, en general este será el camino preferido a seguir. Discutiremos sin embargo, más adelante, el tratamiento del problema para las EDPs más comunes que involucren el operador ∇^2.

Pasaremos ahora a estudiar cómo construir tanto una solución fundamental como una función de Green para diversos problemas.

11.2. Problemas en dimensión 1

Para adquirir una mejor idea de cómo construir G y qué propiedades esperar de ella, estudiaremos primero problemas unidimensionales. Notemos que estos problemas serán ecuaciones diferenciales *ordinarias*, no parciales.

11.2.1. Soluciones fundamentales

Por una solución fundamental de una EDO entendemos una solución de

$$L_x G(x, x') = \delta(x - x')$$

válida para $-\infty < x < \infty$, con L_x un operador diferencial que actúa sobre la variable x. Si la EDO es a coeficientes constantes, la transformada de Fourier nos provee un camino sencillo a la solución. Como ejemplo busquemos la solución fundamental del problema

$$(\partial_x^2 - a^2) G(x, x') = \delta(x - x'). \tag{11.9}$$

Definiendo

$$\underset{x \to k}{\mathcal{F}}[G(x, x')] = \tilde{G}(k, x')$$

tendremos

$$-(a^2 + k^2)\tilde{G}(k, x') = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx'},$$

de donde

$$\tilde{G}(k,x') = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{e^{-ikx'}}{a^2+k^2}$$

y antitransformando

$$G(x,x') = -\frac{1}{2a}e^{-a|x-x'|}.$$

Con esto ya podemos escribir la solución de

$$(\partial_x^2 - a^2)u(x) = f(x)$$

con una inhomogeneidad f arbitraria, que será

$$u(x) = -\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2a}e^{-a|x-x'|}f(x')\,dx'.$$

Notemos que, implícitamente, hemos impuesto a G ciertas CC en $x \to \pm\infty$: las necesarias para que su transformada de Fourier exista. Notemos también un rasgo característico de G: su simetría respecto a sus argumentos x y x'.

Pese al éxito obtenido, este método no funcionará si los coeficientes del operador no son constantes. Será provechoso, entonces, usar el mismo ejemplo extremadamente simple para desarrollar un método que pueda tratar con esos casos. Notemos que la EDO (11.9) es *homogénea* para $x \neq x'$. Deberíamos poder, entonces, obtener una solución fundamental *empalmando* en $x = x'$ dos soluciones de la EDO homogénea, válidas para $x < x'$ una y para $x > x'$ la otra, como

$$G(x,x') = \begin{cases} u_-(x), & x < x', \\ u_+(x), & x > x', \end{cases}$$

con

$$\begin{aligned} (\partial_x^2 - a^2)u_-(x) &= 0, \quad -\infty < x < x', \\ (\partial_x^2 - a^2)u_+(x) &= 0, \quad x' < x < \infty. \end{aligned}$$

Tendremos

$$\begin{aligned} u_-(x) &= A_-e^{ax} + B_-e^{-ax}, \\ u_+(x) &= A_+e^{ax} + B_+e^{-ax}, \end{aligned}$$

y ahora sí deberemos explicitar CC para cada una para $x \to \pm\infty$, que serán obviamente de función finita e impondrán $B_- = A_+ = 0$, dejando

$$\begin{aligned} u_-(x) &= A_-e^{ax}, \\ u_+(x) &= B_+e^{-ax}. \end{aligned}$$

Nos quedan por determinar las constantes A_- y B_+, que justamente nos permitirán empalmar ambas funciones en $x = x'$ para obtener G. De la EDO (11.9) es inmediato que G debe ser continua y con derivada discontinua en $x = x'$,

para que la derivada segunda genere una delta. La segunda condición es mejor tratada integrando (11.9) entre $x' - \epsilon$ y $x' + \epsilon$: tendremos

$$\int_{x'-\epsilon}^{x'+\epsilon} (\partial_x^2 - a^2) G(x, x')\, dx$$
$$= G_x(x' + \epsilon, x') - G_x(x' - \epsilon, x') - \int_{x'-\epsilon}^{x'+\epsilon} a^2 G(x, x')\, dx = 1.$$

Tomando $\epsilon \to 0$, la continuidad de G hará que la segunda integral se anule, y podremos escribir las *condiciones de empalme* como

$$u_+(x') - u_-(x') = 0,$$
$$u'_+(x') - u'_-(x') = 1,$$

es decir

$$B_+ e^{-ax'} - A_- e^{ax'} = 0,$$
$$B_+ e^{-ax'} + A_- e^{ax'} = -\frac{1}{a},$$

de donde

$$B_+ = -\frac{1}{2a} e^{-ax'}, \qquad A_- = -\frac{1}{2a} e^{ax'}.$$

Luego tendremos

$$G(x, x') = -\frac{1}{2a} \begin{cases} e^{a(x-x')}, & x < x', \\ e^{a(x'-x)}, & x > x', \end{cases}$$

es decir

$$G(x, x') = -\frac{1}{2a} e^{-a|x-x'|}.$$

Obviamente hemos recuperado el mismo resultado obtenido antes. Pero lo importante es que es evidente que el *método de empalme* puede tratar con EDOs a coeficientes variables; la única condición es que tengamos la solución general de la ecuación homogénea, la que llegado el caso podemos obtener por los métodos generales de la Sección 5.1. Así, supongamos que tenemos

$$\big(p(x)\partial_x^2 + q(x)\partial_x + r(x)\big) G(x, x') = \delta(x - x'), \tag{11.10}$$

con p, q y r continuas y $p \neq 0$,[3] y que la solución general de la ecuación homogénea sea

$$u(x) = A u_1(x) + B u_2(x).$$

Definiendo u_- y u_+ como recién tendremos cuatro constantes indeterminadas, y dos CC en $x \to \pm\infty$ y dos condiciones de empalme. La única diferencia será que

[3] Si $p(x) = 0$ para algún x finito, tendremos allí un punto singular de la EDO, y el dominio no podrá ser infinito.